

Глава 17

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ

17.1. СЛУЧАЙНАЯ ФУНКЦИЯ КАК МОДЕЛЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ В ДИНАМИКЕ. КЛАССИФИКАЦИЯ СЛУЧАЙНЫХ ФУНКЦИЙ

В математической статистике используются две основные модели для описания наблюдений.

1. Случайная выборка $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ объема $n \geq 1$, где $x_t \in \mathbb{R}^N$, $t = 1, \dots, n$, – независимые в совокупности, одинаково распределенные случайные N -векторы-наблюдения с функцией распределения $F(x)$, $x \in \mathbb{R}^N$ (модель, рассмотренная в предыдущих главах).

2. Наблюдения в динамике над одним и тем же объектом, свойства которого изменяются во времени. Адекватной моделью такой ситуации является случайная функция, статистическому анализу которой посвящены последующие главы.

Определение 17.1. Случайной функцией называется параметрическое семейство случайных векторов:

$$x = x(t) = x(\omega, t) \in \mathbb{R}^N,$$

определенных на одном и том же вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, $\omega \in \Omega$, где $t \in \mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}^m$ – параметр, изменяющийся на множестве $\mathcal{T}$.

В зависимости от значений N и m размерностей пространства наблюдений и пространства значений параметра принята приведенная в табл. 17.1 классификация случайных функций (в скобках приводится пример).

Таблица 17.1

Классификация случайных функций

Размерность пространства наблюдений, N	Размерность пространства значений параметра, m	
	$m = 1$	$m > 1$
$N = 1$	Случайный процесс (цена акций [6], рис. 17.1; показатель солнечной активности [5], рис. 17.2)	Случайное поле (экран монитора в черно-белом режиме, $m = 2$)
$N > 1$	Векторный случайный процесс (несколько отведений электрокардиограммы, обычно $N = 8$)	Векторное случайное поле (радиационная карта местности с несколькими радиоизотопами, $m = 2$)

Если множество $\mathcal{T}$ значений параметра t дискретно (конечно или счетно), то такой случайный процесс обычно называют *временным рядом* или *случайной последовательностью*, а одномерный параметр понимают как *время*. Векторный случайный процесс при этом называют *векторным временным рядом*.

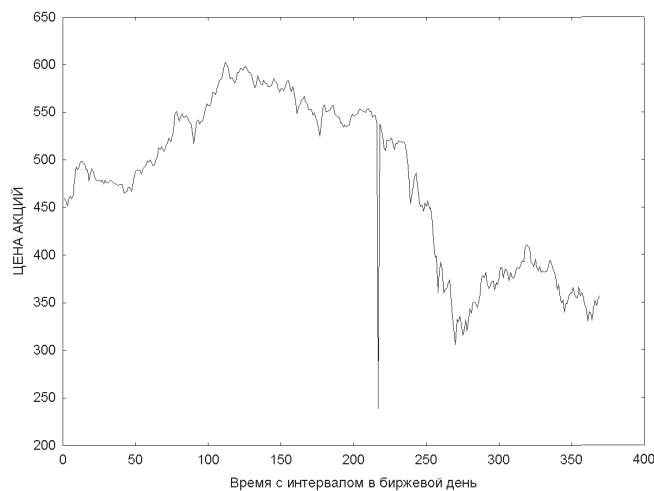


Рис. 17.1. Цена на акции IBM к закрытию биржи, ежедневно с 17 мая 1961 по 2 ноября 1962 г.

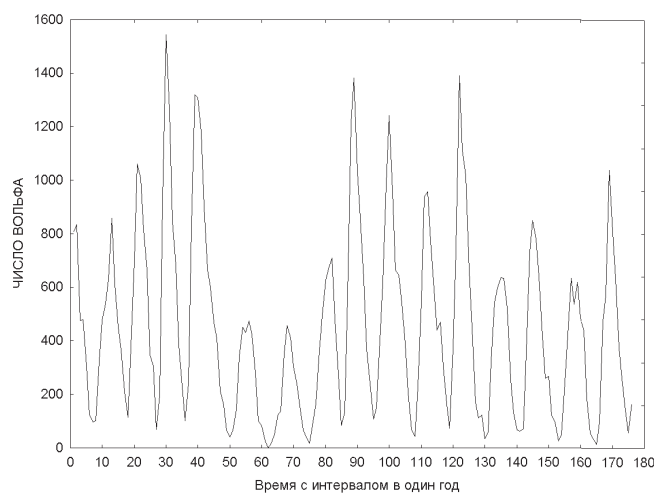


Рис. 17.2. Данные солнечной активности (число Вольфа) по ежегодным измерениям с 1749 по 1924 г.

17.2. ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дадим определение временного ряда и связанных с ним характеристик.

Определение 17.2. Под *временным рядом (ВР)* понимаются упорядоченные во времени статистические наблюдения над одним и тем же объектом в динамике. Другими словами, ВР – это случайная функция

$$x = x(t) = x(\omega, t) \in \mathbb{R},$$

где $t \in \mathcal{T} \subseteq \mathbb{R}$ – называется *временем*.

Определение 17.3. *Отсчетом ВР* называется случайное значение $x(t)$ этого ВР в некоторый фиксированный момент времени $t \in \mathcal{T}$.

Определение 17.4. *Реализация ВР* – это совокупность всех отсчетов при фиксированном эксперименте $\omega \in \Omega$:

$$x = x(t) = x(\omega, t), \quad t \in \mathcal{T}, \quad \omega = \text{const.}$$

Определение 17.5. *Совокупность всех реализаций ВР* называется ансамблем реализаций:

$$\{x = x(t) = x(\omega, t), \quad t \in \mathcal{T}\}_{\omega \in \Omega}.$$

Основные характеристики временного ряда

1. Совместное распределение вероятностей отсчетов.

Пусть выбраны $n \geq 1$ отсчетов ВР $x(t_1), \dots, x(t_n)$ в моменты времени $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n$, тогда под совместным распределением вероятностей ВР понимается совместное распределение вероятностей отсчетов как случайных величин, однозначно определяемое совместной функцией распределения $(y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R})$:

$$F_n(y_1, \dots, y_n; t_1, \dots, t_n) = P\{x(t_1) < y_1, \dots, x(t_n) < y_n\}. \quad (17.1)$$

Для того чтобы описать ВР, достаточно определить все возможные совместные распределения вероятностей отсчетов.

Если совместное распределение вероятностей отсчетов ВР абсолютно непрерывно, то вместо (17.1) можно использовать совместную плотность распределения: $p_n(y_1, \dots, y_n; t_1, \dots, t_n)$.

2. Математическое ожидание ВР:

$$m(t) = E\{x(t)\}, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (17.2)$$

3. Дисперсия ВР:

$$D(t) = D\{x(t)\} = E\{(x(t) - m(t))^2\}, \quad t \in \mathcal{T}. \quad (17.3)$$

4. *Ковариационная функция ВР*, под которой понимается ковариация двух любых его отсчетов:

$$\begin{aligned} \sigma(t_1, t_2) &= \text{cov}\{x(t_1), x(t_2)\} = \\ &= E\{(x(t_1) - m(t_1))(x(t_2) - m(t_2))\}, \quad t_1, t_2 \in \mathcal{T}. \end{aligned} \quad (17.4)$$

5. Корреляционная функция ВР (корреляция отсчетов):

$$\rho(t_1, t_2) = \text{corr}\{x(t_1), x(t_2)\} = \frac{\sigma(t_1, t_2)}{\sqrt{D(t_1)D(t_2)}}.$$

Свойства ковариационной и корреляционной функций

C1. $|\sigma(t_1, t_2)| \leq \sqrt{D(t_1)D(t_2)}.$

C2. $|\rho(t_1, t_2)| \leq 1.$

C3. Ковариационная функция является неотрицательно определенной функцией, т. е. для любого $n \geq 1$, для любых $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$ и для любых моментов времени

$$t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T} \text{ выполняется } \sum_{i,j=1}^n \sigma(t_i, t_j) y_i y_j \geq 0.$$

Доказательство. Рассмотрим ковариационную $(n \times n)$ -матрицу $\Sigma = (\sigma(t_i, t_j))_{i,j=1}^n$, образованную ковариациями (17.4). Поскольку любая ковариационная матрица неотрицательно определена, то $\sum_{i,j=1}^n \sigma(t_i, t_j) y_i y_j = y^T \Sigma y \geq 0$, где $y = (y_1, \dots, y_n)^T$ – произвольная точка в $\mathbb{R}^n$. $\square$

17.3. СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ ВРЕМЕННОГО РЯДА

В теории временных рядов важным является понятие стационарности.

Определение 17.6. ВР $x = x(t)$, $t \in \mathcal{T}$, называется стационарным в узком смысле, если для любых $n \geq 1$ его отсчетов совместная функция распределения вероятностей (17.1) этих отсчетов не зависит от сдвига во времени, т. е. для любого $n \geq 1$, для любых $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \in \mathcal{T}$ и для любого $\tau \in \mathcal{T}$:

$$F_n(y_1, \dots, y_n; t_1, \dots, t_n) = F_n(y_1, \dots, y_n; t_1 + \tau, \dots, t_n + \tau). \quad (17.5)$$

Определение 17.7. ВР $x = x(t)$, $t \in T$, называется стационарным в широком смысле, если выполняются следующие условия:

1) отсчеты ВР как случайные величины имеют первый и второй моменты:

$$|E\{x(t)\}| < +\infty, \quad E\{(x(t))^2\} < +\infty;$$

2) математическое ожидание ВР не зависит от времени:

$$m(t) = \mu, \quad \mu \in \mathbb{R}, \quad \forall t \in \mathcal{T};$$

3) для ковариационной функции выполняется

$$\sigma(t_1, t_2) = \sigma(t_1 + \tau, t_2 + \tau), \quad \forall t_1, t_2 \in T, \quad \forall \tau \in \mathcal{T}.$$

Установим связь между стационарностью в узком и широком смысле.

Теорема 17.1. Пусть ВР $x = x(t)$, $t \in \mathcal{T}$, является стационарным в узком смысле и пусть существуют первый и второй моменты отсчетов этого ВР, тогда данный ВР является стационарным в широком смысле.

Доказательство. Воспользуемся свойством (17.5) стационарности в узком смысле и запишем математическое ожидание ВР (17.2):

$$m(t) = \int_{\mathbb{R}} y dF_1(y; t) = \int_{\mathbb{R}} y dF_1(y; 0) = \mu \in \mathbb{R},$$

что совпадает со вторым условием стационарности в широком смысле. Аналогично рас-

сматривается двухмерное распределение вероятностей для получения третьего условия стационарностей в широком смысле. $\square$

Отметим, что, как видно из теоремы 17.1, при определенных условиях из стационарности в узком смысле следует и стационарность в широком смысле. Однако из стационарности в широком смысле, вообще говоря, не следует стационарность в узком смысле.

На практике известен следующий важный класс ВР – гауссовские (нормальные) ВР, для которых понятия стационарности в узком и широком смысле эквивалентны.

Определение 17.8. ВР $x = x(t)$, $t \in \mathcal{T}$, называется гауссовским, если любые $n \geq 1$ его отсчетов имеют совместное нормальное распределение, т. е. $\forall n \geq 1, \forall t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_n \in \mathcal{T}$:

$$p_n(y_1, \dots, y_n; t_1, \dots, t_n) = n_n(y_1, \dots, y_n | M, \Sigma),$$

где $n_n(y_1, \dots, y_n | M, \Sigma)$ – плотность n -мерного нормального распределения с математическим ожиданием $M = (m(t_1), \dots, m(t_n))^T \in \mathbb{R}^n$ и ковариационной $(n \times n)$ -матрицей $\Sigma = (\sigma(t_i, t_j))_{i,j=1}^n$, вычисленная в точке $y = (y_1, \dots, y_n)^T \in \mathbb{R}^n$.

Замечание 17.1. Третье условие стационарности в широком смысле можно записать в другом виде, а именно: $\sigma(t, t + \tau) = \sigma(\tau)$, $\forall t, \tau \in \mathcal{T}$, либо $\sigma(t_1, t_2) = \sigma(t_2 - t_1)$, $\forall t_1, t_2 \in \mathcal{T}$.

Доказательство. Положив сдвиг $\tau = -t_1$, получаем $\sigma(t_1, t_2) = \sigma(t_1 + \tau, t_2 + \tau) = \sigma(0, t_2 - t_1)$. $\square$

Таким образом, ковариационная функция для стационарного в широком смысле ВР зависит лишь от одного аргумента – расстояния между отсчетами по времени, называемого *лагом*, и для нее легко доказать следующие свойства.

C1. Ковариационная функция стационарного в широком смысле ВР является четной (симметричной) функцией: $\sigma(\tau) = \sigma(-\tau)$, $\tau \in \mathcal{T}$.

C2. $|\sigma(\tau)| \leq \sigma(0)$, $\tau \in \mathcal{T}$, где $\sigma(0) = D(0)$ – дисперсия ВР, определенная в (17.3).

Со стационарностью в широком смысле связана еще одна характеристика – спектральная плотность ВР.

Пусть имеется стационарный в широком смысле ВР $x = x(t)$, $t \in \mathcal{T}$. Зафиксируем моменты времени, в которые производятся наблюдения: $\dots, t_{-1}, t_0, t_1, t_2, \dots \in \mathcal{T}$. Будем предполагать, что наблюдения проводятся по времени с одинаковым шагом $\delta = t_{j+1} - t_j$, $j \in \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$, тогда промежуток времени δ для нас не важен, и время можно заменить последовательностью целых чисел $\dots, -1, 0, 1, 2, \dots$ ($t \in \mathbb{Z}$). Исходный ВР $x = x(t)$, $t \in \mathcal{T}$, можно в этом случае записать как $\{x_t = x(t)\}_{t=-\infty}^{+\infty}$.

Определение 17.9. Спектральной плотностью $f(\lambda)$, $\lambda \in [-\pi, \pi]$, стационарного в широком смысле ВР $\{x_t\}_{t=-\infty}^{+\infty}$, имеющего ковариационную функцию $\sigma(\tau)$, $\tau \in \mathbb{Z}$, называется прямое преобразование Фурье от ковариационной функции ($\lambda \in [-\pi, \pi]$):

$$f(\lambda) = \frac{1}{2\pi} \sum_{\tau=-\infty}^{+\infty} \exp(i\lambda\tau) \sigma(\tau) = \frac{1}{2\pi} \sum_{\tau=-\infty}^{+\infty} \cos(\lambda\tau) \sigma(\tau), \quad (17.6)$$

при условии, что оно существует (i – мнимая единица).

Отметим, что спектральная плотность в виде (17.6) является явным выражением спектральной плотности, определенной в п. 7.7.

Для существования спектральной плотности необходимо потребовать выполнения определенных дополнительных условий. Получим эти условия. Оценим спектральную

плотность (17.6) сверху: $f(\lambda) = |f(\lambda)| \leq \frac{1}{2\pi} \sum_{\tau=-\infty}^{+\infty} |\sigma(\tau)|$, $\lambda \in [-\pi, \pi]$.

Следовательно, для существования спектральной плотности достаточно выполнения условия

$$\sum_{\tau=-\infty}^{+\infty} |\sigma(\tau)| < +\infty. \quad (17.7)$$

Если сходится ряд (17.7), то спектральная плотность $f(\lambda)$ из (17.6) существует, так как в этом случае она является равномерно сходящимся рядом по $\lambda \in [-\pi, \pi]$.

Заметим, что поскольку ковариационная функция является симметрической функцией, то при $\sigma(0) = D(0) < +\infty$ условие (17.7) эквивалентно условию $\sum_{\tau=1}^{+\infty} |\sigma(\tau)| < +\infty$.

Используя аппарат математического анализа, можно доказать следующие свойства спектральной плотности.

С1. $f(\lambda) \geq 0$, $\lambda \in [-\pi, \pi]$.

С2. $f(\lambda) = f(-\lambda)$, $\lambda \in [-\pi, \pi]$.

Установим связь между значениями ковариационной функции и спектральной плотности. Очевидно, что ковариационная функция может быть однозначно восстановлена по спектральной плотности обратным преобразованием Фурье.

Теорема 17.2. Пусть стационарный в широком смысле ВР имеет спектральную плотность $f(\lambda)$, $\lambda \in [-\pi, \pi]$, тогда его ковариационная функция $\sigma(\tau)$, $\tau \in \mathbb{Z}$, однозначно восстанавливается по $f(\cdot)$ обратным преобразованием Фурье:

$$\sigma(\tau) = \int_{-\pi}^{\pi} \exp(-i\lambda\tau) f(\lambda) d\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} \cos(\lambda\tau) f(\lambda) d\lambda, \quad \tau \in \mathbb{Z}.$$

Доказательство. Очевидно и следует из свойств обратного преобразования Фурье и симметричности спектральной плотности. $\square$

Замечание 17.2. Как следует из теоремы 17.2, если спектральная плотность существует, то она находится во взаимно-однозначном соответствии с ковариационной функцией, что говорит об избыточности спектральной плотности в теоретическом плане. Более того, как будет показано в следующей главе, ее статистические оценки проигрывают по свойствам и простоте построения оценкам ковариационной функции.

На практике спектральная плотность используется в основном для определения периода: $T^* = \frac{2\pi}{\lambda^*}$, $\lambda^* = \arg \max_{\lambda \in [0, \pi]} f(\lambda)$.

Величина T^* еще называется главным периодом и в некоторых случаях достаточно адекватно характеризует промежуток времени, через который свойства временного ряда «статистически повторяются».

Замечание 17.3. Случай одного ВР легко обобщается на случай нескольких ВР. Подходящей математической моделью такой ситуации является векторный ВР $x = x(t) = (\tilde{x}_1(t), \dots, \tilde{x}_N(t))^T \in \mathbb{R}^N$, $t \in \mathcal{T}$, где $N \geq 1$ – число компонент векторного ВР: $\tilde{x}_j = \tilde{x}_j(t)$, $j = 1, \dots, N$, – j -я компонента (одномерный ВР).

Для векторного ВР по аналогии с одномерным ВР можно определить математическое ожидание: $m(t) = E\{x(t)\} \in \mathbb{R}^N$, $t \in \mathcal{T}$, и матричную ковариационную функцию: $\Sigma = \Sigma(t_1, t_2) = \text{cov}\{x(t_1), x(t_2)\} = E\{(x(t_1) - m(t_1))(x(t_2) - m(t_2))^T\}$, $t_1, t_2 \in \mathcal{T}$, являющиеся соответственно N -вектором и $(N \times N)$ -матрицей, а также ввести понятие стационарности в широком смысле (аналогично определению 17.7) и определить матричную спектральную плотность (по аналогии с (17.6)).